

Freilegung und Anschlingung eines verlagerten Zahns

Ein bleibender Zahn liegt noch unter dem Zahnfleisch oder im Kieferknochen. Durch eine operative Freilegung und ein angeklebtes Kettchen können wir ihn für die kieferorthopädische Einordnung zugänglich machen. Ziel ist, den eigenen Zahn zu erhalten.

Was retiniert und verlagert bedeutet

Retiniert heißt: Der Zahn ist angelegt, aber nicht regelrecht durchgebrochen. **Verlagert** beschreibt eine abweichende Lage oder Richtung. Betroffen sein können unterschiedliche Zähne im Ober- oder Unterkiefer.

Zahnlage und Umgebung

Wir beurteilen Lage, Richtung und Wurzelform des Zahns, seine Nähe zu Nachbarwurzeln und anderen anatomischen Strukturen sowie das darüberliegende Zahnfleisch.

Platz und geplante Bewegung

Für die Einordnung braucht der Zahn ausreichend Platz und einen geeigneten Bewegungsweg. Zugang, Befestigung und spätere Einordnung planen wir gemeinsam mit der Kieferorthopädie.

Untersuchung und gemeinsame Planung

Wir prüfen den Mundbefund, vorhandene Röntgenbilder und den kieferorthopädischen Plan. Wenn eine entscheidende Frage offenbleibt, kann ein DVT zur dreidimensionalen Planung sinnvoll sein, etwa bei unklarer Nähe zu Nachbarwurzeln oder zum Nervkanal. Es ist nicht bei jedem retinierten Zahn erforderlich.

Vor der Operation stimmen wir ab, ob zunächst Platz geschaffen werden muss, wo die Kette befestigt wird und wer die weitere Bewegung übernimmt. Eine Freilegung allein ersetzt keine kieferorthopädische Behandlung.

Welche anderen Möglichkeiten gibt es

Je nach Lage, Alter und Wurzelentwicklung kommen kontrolliertes Beobachten, das Beseitigen eines Durchbruchshindernisses oder kieferorthopädisches Platzschaffen infrage. Manchmal genügt eine Freilegung ohne sofortige Anschlingung. Bei ungünstiger Prognose kann eine Entfernung mit anschließender Lückenplanung sinnvoller sein. Operative Aufrichtung oder Zahntransplantation sind Möglichkeiten für ausgewählte Fälle und werden gesondert besprochen.

Ohne Behandlung kann der Zahn unverändert im Kiefer bleiben. Möglich sind aber auch Schäden an Nachbarwurzeln, Entzündungen, Zysten oder eine bleibende Lücke. Ob Beobachten vertretbar ist, entscheiden wir anhand Ihres Befunds.

So erfolgen Freilegung und Anschlingung

1. **Betäuben und Zugang schaffen.** Nach wirksamer Betäubung wird das Zahnfleisch eröffnet. Falls nötig tragen wir etwas Knochen über der Zahnkrone ab.
2. **Attachment und Zugkette befestigen.** Auf die gereinigte, trockene Zahnoberfläche wird ein kleines Befestigungselement mit einer feinen Kette geklebt. Die Anschlingung erfolgt an der Krone; es wird keine Schlinge um die Wurzel gelegt.
3. **Wunde versorgen.** Bei geschlossener Freilegung wird das Zahnfleisch zurückgelegt und vernäht; das gesicherte Kettenende bleibt erreichbar. Bei offener Freilegung bleibt ein geplanter Zugang zur Krone bestehen, gegebenenfalls geschützt durch einen Verband.
4. **Kieferorthopädisch bewegen.** Nach Abstimmung beginnt die kontrollierte Zugbelastung oder Aufrichtung. Zugrichtung und Kraft stellt die Kieferorthopädie ein.

Bildstrecke zur Freilegung und Anschlingung öffnen

Die Wahl des Zugangs richtet sich nach der Lage des Zahns und dem Zahnfleisch. Ein Milchzahn, überzähliger Zahn oder anderer Zahn wird nur entfernt, wenn dies gesondert geplant und besprochen wurde.

Mögliche Risiken und Grenzen

- **Beschwerden und Heilung:** Schmerzen, Schwellung, Bluterguss, Nachblutung und eingeschränkte Mundöffnung; außerdem Infektion oder verzögerte Wundheilung.
- **Zähne und Zahnfleisch:** Schäden an Nachbarzähnen, Wurzeln, Füllungen oder Spangenteilen; Zahnfleischrückgang, Narben, Taschen oder Unterschiede im Zahnfleischverlauf.
- **Attachment und Kette:** Ablösen, Reißen, Einwachsen oder Verlust der Erreichbarkeit. Erneutes Kleben oder eine weitere Freilegung kann nötig sein. Sehr selten werden gelöste Teile verschluckt oder eingeatmet.
- **Zahnbewegung:** Bei Verwachsung mit dem Knochen (Ankylose), einer Durchbruchsstörung oder ungünstiger Lage kann die Einordnung scheitern. Wurzelverkürzungen oder Schäden an eigenen und benachbarten Zähnen sowie ein Vitalitätsverlust sind möglich. Weitere Behandlung oder Entfernung kann erforderlich werden.
- **Je nach Region:** Im Unterkiefer können Nerven verletzt werden; verändertes Gefühl an Lippe, Kinn oder Zunge und selten Geschmacksstörungen können vorübergehend oder dauerhaft sein. Bei hoher Lage im Oberkiefer können Nasenboden oder Kieferhöhle betroffen sein, gegebenenfalls mit einer Mund-Antrum-Verbindung (MAV).
- **Medikamente und Betäubung:** Unverträglichkeiten, allergische Reaktionen sowie Kreislauf- oder Atemprobleme sind möglich; schwere Reaktionen sind selten.

Die Wunde heilt meist wesentlich schneller als der Zahn seine Zielposition erreicht. Die Bewegung dauert häufig viele Monate; die gesamte kieferorthopädische Behandlung kann länger als zwei Jahre dauern. Einen Behandlungserfolg können wir nicht garantieren.

Betäubung und Komfortmöglichkeiten

Methode	Beschreibung	Kosten
Lokalanästhesie Standard	Wach, kein Schmerz – nur Druck. Bei Schmerzwahrnehmung wird sofort nachbetäubt. ÖPNV nach Hause erlaubt.	Kassenleistung (GKV) bzw. im Behandlungspaket inkl.
Orale Sedierung (Tavor) Komfort	Tablette ca. 60 Min. vorher. Kein Schlaf, deutliche Stressreduktion. Vitalparameter werden überwacht. Begleitperson notwendig, 24 Std. nicht verkehrsfähig. Abholung aus der Praxis verpflichtend.	ca. 80 € Eigenleistung
Dämmerschlaf (i.v.) Komfort	Professionelles Narkoseteam, medikamentös an der Schlaf-Wachgrenze, kooperativ, meist keine Erinnerung. Postop. Aufwachraum mit Vitalüberwachung. Nur dienstags. Nüchtern ab 22 Uhr nichts essen, ab 6 Uhr nichts trinken. Abholung aus der Praxis verpflichtend.	ca. 230 € Eigenleistung
Vollnarkose Komfort	Echter Tiefschlaf, Beatmung über die Nase in die Lunge, keine Wahrnehmung des Eingriffs. Postop. Aufwachraum mit Vitalüberwachung. Nur dienstags. Nüchtern wie Dämmerschlaf. Abholung aus der Praxis verpflichtend.	ca. 450 € Eigenleistung

Standard ist die Lokalanästhesie – für die allermeisten Patienten vollkommen ausreichend. Sedierung ist eine optionale Komfortzubuchung als Eigenleistung. Bei keiner Methode spüren Sie Schmerzen – die Betäubung wirkt vollständig, bevor wir beginnen.

Für Kinder und Jugendliche wählen wir das Verfahren individuell nach Alter, Gesundheitszustand und Mitarbeit. Tavor ist keine pauschale Empfehlung für Minderjährige. Die persönlich vereinbarten schriftlichen Nüchtern- und Medikamentenanweisungen haben Vorrang. Eine medizinisch notwendige Narkose und eine mögliche Kostenübernahme werden gesondert geprüft.

Ihre Vorbereitung

- Überweisung, KFO-Behandlungsplan, vorhandene Bilder, Medikamentenliste und Allergieangaben mitbringen beziehungsweise vorab übermitteln lassen.
- Blutverdünner, Diabetes, Immunsuppression, Bisphosphonate/Denosumab und eine mögliche Schwangerschaft angeben. Verordnete Medikamente nicht selbst absetzen.
- Bei reiner Lokalanästhesie normalerweise vorher leicht essen. Bei Sedierung oder Narkose ausschließlich die vereinbarten Anweisungen befolgen.
- Bei Minderjährigen Sorgeberechtigte und Einwilligung vorab klären; Kinder und Jugendliche altersgerecht in das Gespräch einbeziehen.
- Kontrolltermin, Fadenentfernung und KFO-Weiterbehandlung vereinbaren. Nach Sedierung/Narkose Abholung und Betreuung organisieren; mindestens 24 Stunden keine Fahrzeuge oder Maschinen bedienen, keinen Alkohol und keine wichtigen Entscheidungen.

Kosten: Chirurgische Freilegung, kieferorthopädische Weiterbehandlung, gegebenenfalls DVT und Komfortanästhesie werden getrennt eingeordnet. Vorab besprechen wir, welche Leistungen übernommen werden und welche Eigenleistungen entstehen.

Nach dem Eingriff

Am Operationstag: Körperlich schonen, Kopf etwas hochlagern und von außen mit Pausen kühlen. Nicht kräftig spülen, saugen oder an der Wunde manipulieren. Erst nach Abklingen der Betäubung essen; zunächst weich und lauwarm, auf der anderen Seite kauen.

In den nächsten Tagen: Sport und starke Belastung erst nach Rücksprache wieder aufnehmen. Nicht rauchen. Die übrigen Zähne weiter putzen; Wunde, Kette und Spange nach unserer Anleitung vorsichtig reinigen. Spüllösungen und Antibiotika nur nach Verordnung verwenden.

Kontrollen: Fäden werden nach 1–2 Wochen entfernt. Die Kette bleibt für die KFO-Behandlung bestehen. Ein Verband wird nur nach Anweisung gewechselt oder entfernt. Den Beginn der Zugbelastung stimmen wir mit der Kieferorthopädie ab.

Schmerzen behandeln

Für Kinder und Jugendliche erhalten Sie einen **persönlichen Plan nach Alter und Gewicht**. Die folgenden Angaben sind der Erwachsenen-Praxisstandard und gelten nur nach individueller Freigabe. Vorerkrankungen und andere Medikamente können niedrigere Dosen oder andere Mittel erfordern.

Mittel	Einnahme bei Eignung	Hinweis
Ibuprofen 600 mg	Alle 6–8 Std., max. 3×/Tag	Nicht nüchtern
Paracetamol 500–1000 mg	Alternativ/ergänzend alle 6 Std.	Max. 4 g/Tag; nicht für alle Körpergewichte geeignet
Novalgin-Tropfen	Bis zu 4×30 Tropfen täglich, nur verordnet	Nur bei 500 mg/ml und 20 Tropfen/ml
Kein Aspirin/ASS zusätzlich	Als Schmerzmittel meiden	Verordnete ASS-Dauertherapie nicht selbst absetzen

Bei Fieber, Schüttelfrost, Halsschmerzen oder schmerzhaften Schleimhautveränderungen unter Novalgin/Metamizol: **sofort absetzen und dringend ärztlich abklären**. Keine paracetamolhaltigen Kombinationsmittel zusätzlich ohne Rücksprache einnehmen.

Wenn die Kette locker ist

Nicht ziehen, kürzen, ankleben oder selbst nachspannen. Zeitnah unsere Praxis und die Kieferorthopädie kontaktieren, auch wenn es nicht weh tut. Bei plötzlichem Husten oder Atemnot nach dem Lösen eines Teils an Einatmen denken; bei Atemnot sofort 112.

Bei Warnzeichen sofort Kontakt aufnehmen

Anhaltende Blutung trotz 30 Minuten Druck mit einem sauberen Tupfer, Fieber, Eiter oder deutlich zunehmende Schmerzen und Schwellung: Praxis **06151 786540**.

Nach dem Eingriff außerhalb der Praxisprechzeiten: **+49 151 10437450**. Falls nicht erreichbar: zahnärztlicher Notdienst **01805 60 70 11**.

Bei lebensbedrohlicher Notlage, Atemnot, starker Schluckbehinderung oder rascher Schwellung von Mundboden, Hals oder Zunge **sofort 112**.

Häufige Fragen

Wird der Zahn während der Operation in die Zahnreihe gezogen

Nein. Die Freilegung macht ihn zugänglich; das Kettchen dient als Verbindung zur späteren kontrollierten Bewegung. Eine operative Aufrichtung ist ein anderes, separat zu planendes Verfahren.

Ist eine Zugkette für jeden retinierten Zahn geeignet?

Ob eine Zugkette, eine andere kieferorthopädische Vorrichtung oder ein anderes Vorgehen sinnvoll ist, hängt vom individuellen Befund ab. Entscheidend sind unter anderem Zahnlage, Platzangebot und Beweglichkeit des Zahns. Chirurgie und Kieferorthopädie entscheiden dies gemeinsam.

Ist eine geschlossene Freilegung besser als eine offene

Es gibt kein für alle Zähne bestes Verfahren. Entscheidend sind Zahnposition, Zugrichtung und die Schonung des Zahnfleischs. Nach der Untersuchung erläutern wir die für Sie vorgesehene Methode.

Kann die Kette unter dem Zahnfleisch liegen

Ja. Bei geschlossener Freilegung liegt ein Teil unter dem Zahnfleisch. Das vorgesehene Ende muss für die Weiterbehandlung erreichbar bleiben. Wenn es verschwindet oder die Stelle schmerzt, bitte kontrollieren lassen.

Was ist, wenn sich der Zahn nicht bewegt

Die Kieferorthopädie prüft zuerst Befestigung, Platz, Zugrichtung und Verlauf. Bei Verdacht auf Ankylose oder eine andere Durchbruchsstörung wird der Plan neu beurteilt. Einfach stärker zu ziehen ist keine Lösung. Gegebenenfalls werden andere Behandlungsmöglichkeiten besprochen.

Checkliste für die nächsten Schritte

- Welcher Zahn wird freigelegt und welches Verfahren ist vereinbart?
- Sind Platzangebot und KFO-Anschlussbehandlung geklärt?
- Sind Betäubung, persönliche Medikamentenregeln und gegebenenfalls Abholung vereinbart?
- Sind Kontrolltermin und Fadenentfernung nach 1–2 Wochen vorgesehen?
- Sind Kontaktweg bei Kettenlockerung und Notfallnummern bekannt?

Diese Information ergänzt das persönliche Aufklärungsgespräch. Maßgeblich sind Ihr Befund und der gemeinsam vereinbarte chirurgische und kieferorthopädische Plan.

Fachliche Grundlagen

Für die individuelle Beratung zusammengeführt aus dem Praxisstandard und folgenden Quellen: [BAOMS: Exposure of impacted canine](#); [Cambridge University Hospitals: Exposure of impacted upper canine](#); [British Orthodontic Society: Impacted canines](#); [Padwa et al.: Surgical uprighting of mandibular second molars, 2017](#); [AWMF 083-005: Dentale digitale Volumentomographie](#); [BfArM: Metamizol, Risikoinformation 2024](#). Abruf 09.09.2026.